

|                    |                                                              |                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| N°<br>Lista: _____ | <b>PRE-SOLEMNE<br/>INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DCEX<br/>0008</b> | PTJE. OBTENIDO:<br>_____ pts.<br>NOTA OBTENIDA:<br>_____ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                       |                      |           |                   |
|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| Nombre(s) y Apellidos |                      |           |                   |
| Carrera               |                      |           |                   |
| Docente               | Soledad Merino Nanco | Sede: PAP | Fecha: 30/03/2026 |

| Puntaje Total | 60 pts | Nivel de Exigencia | 60% | Ptje. Mín. Aprobación | 36 pts | Tiempo Desarrollo | 80 min |
|---------------|--------|--------------------|-----|-----------------------|--------|-------------------|--------|
|---------------|--------|--------------------|-----|-----------------------|--------|-------------------|--------|

### Instrucciones Generales:

- La prueba consta de un total de 9 preguntas, ¡Revíselo!
- Deberá leer las preguntas al inicio, en caso de tener algún tipo de duda consulte inmediatamente.
- Escriba con letra clara y ordenadas sus respuestas.
- No se aceptan borrones.
- El estudiante debe ingresar a la sala con su lápiz pasta/grafito, corrector/goma de borrar.
- No podrá pedir prestado ni intercambiar ningún tipo de material de escritorio con sus compañeros.
- No se permite usar calculadora.
- En la mochila deben quedar celulares, relojes inteligentes o cualquier dispositivo tecnológico no relacionado con la asignatura y esta deberá quedar en la entrada de la sala o debajo de la silla del estudiante.
- Durante las evaluaciones solemnes y test no se responden consultas de ningún tipo.
- **SE PROHIBE:**
  - Salir de la sala en horario de solemne.
  - Uso del celular o tenerlo fuera de la mochila.
  - Uso de los relojes inteligentes, audífonos de cualquier tipo; los estudiantes deberán mostrar las muñecas/orejas libres de ellos. Debe estar en la mochila.
  - Uso de cualquier hoja anexa a esta prueba o hojas o papeles en bolsillos de pantalones o chaquetas.
  - Tener estuche sobre la mesa, debe estar en la mochila.

### Compromiso:

Desde el momento que sé de inicio a esta prueba, me comprometo a NO realizar ningún acto que tienda a viciarla, de no cumplir tal compromiso acataré las medidas de sanción que se me apliquen, según el Reglamento de los Estudiantes de la Universidad San Sebastián.

Firma Alumno(a) \_\_\_\_\_

## I. PREGUNTAS DE ALTERNATIVAS

A continuación, se presentan 6 preguntas de alternativa, seleccione la alternativa que considera correcta, argumentando en el espacio de la pregunta su selección.

1) ¿Cuál de las siguientes expresiones ilustra correctamente la propiedad **conmutativa de la multiplicación** en  $\mathbb{R}$ ?

- a)  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$
- b)  $a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- c)  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$
- d)  $a + 0 = a, \quad \forall a \in \mathbb{R}$

2) El valor de  $x$  en la ecuación  $\sqrt{(x+2)^2} - \left| \frac{3}{2} - \frac{|-\sqrt{36}|}{2} + \frac{1}{2} \right| = 0$ , es:

- a)  $x = 0, x = -4$
- b)  $x = -1, x = -3$
- c)  $x = 4, x = -4$
- d)  $x = 3, x = 1$

3) Considere los conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x^3 - 5x \geq 0\} \quad \text{y} \quad C = \left\{ x \in \mathbb{R} / 3x - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}x \right\}.$$

Determine  $A \cap C$ .

- a)  $A \cap C = \{1\}$
- b)  $A \cap C = [-\sqrt{5}, 0] \cup [\sqrt{5}, +\infty[$
- c)  $A \cap C = \emptyset$
- d)  $A \cap C = \left\{ \frac{5}{2} \right\}$

4) La solución de la ecuación  $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} - \frac{2x-1}{6} = 2$ , está dada por:

- a)  $x = 3$
- b)  $x = -4$
- c)  $x = \frac{3}{2}$
- d)  $x = 7$

5) El dominio de la función  $f$ , definida por:  $f(x) = \sqrt[3]{2x-6} + \frac{2x^2}{3x-\frac{1}{2}}$ , está dado por:

a)  $\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 3\}$

b)  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{6}\right\}$

c)  $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

d)  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$

**6)** Considere la función  $f : \left] \frac{1}{3}, +\infty \right[ \rightarrow B \subset \mathbb{R} / f(x) = \log_3(3x - 1) + \sqrt{2}$ . ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera?

a)  $\text{Rec } f = \mathbb{R} - \{\sqrt{2}\}$

b)  $f\left(\frac{4}{3}\right) = 1 + \sqrt{2}$

c)  $(f \circ f)(1) = 3$

d)  $f$  es inyectiva.

## II. PREGUNTAS DE DESARROLLO

A continuación, se presentan 3 preguntas de desarrollo, responda en la hoja blanca ordenadamente con su desarrollo. Argumente sus respuestas.

1) Un sensor de temperatura instalado en un horno industrial registra que la temperatura (en °C) varía con el tiempo  $t$  (en minutos) según el modelo:

$$T(t) = -3t^2 + 18t + 10$$

El proceso productivo requiere que la temperatura se mantenga en condiciones óptimas, lo que ocurre cuando  $T(t) \geq 34^\circ\text{C}$ .

¿En qué intervalo de tiempo el horno opera dentro del rango óptimo? **(8 puntos)**

2) En una planta siderúrgica, una máquina de corte debe producir barras de acero con una longitud exacta de **10 metros**. El ingeniero de calidad establece la siguiente condición de rechazo basada en la longitud real  $\ell$  (en metros) de cada barra:

$$\ell^2 - 20\ell + 84 \geq 0$$

Si esta inecuación se cumple, la barra es **rechazada**.

¿Para qué valores de  $\ell$  (en metros) la barra es **aceptada**? Argumente su respuesta. **(16 puntos)**

3) Considere las siguientes funciones:

$$f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow B \subset \mathbb{R} / f(x) = x^2 - 6x + 5$$

$$g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow B \subset \mathbb{R} / g(x) = 3x + \sqrt{\frac{x+4}{x-1}}$$

$$h : A \subset \mathbb{R} \rightarrow B \subset \mathbb{R} / h(x) = 3 + \ln\left(\sqrt{\frac{(x+1)^2(x-2)^3}{x^5(x-5)}}\right)$$

- a) Determine el Dominio de  $g$ .
- b) Determine el Dominio de  $g + h$ .
- c) Determine el Recorrido de  $f$ .

Argumente todas sus respuestas. **(24 puntos)**